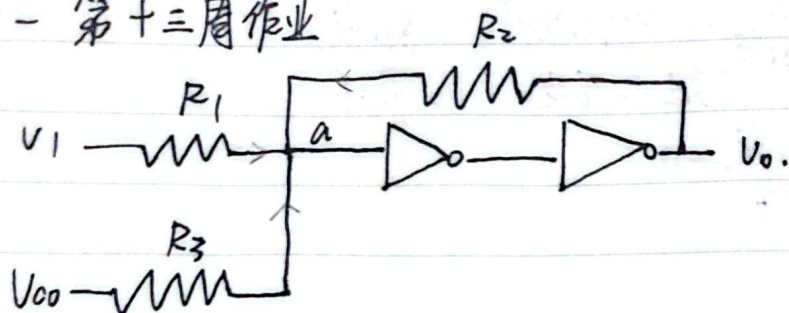


23374275 - 何宗霖

VLSI - 第十三周作业

1.

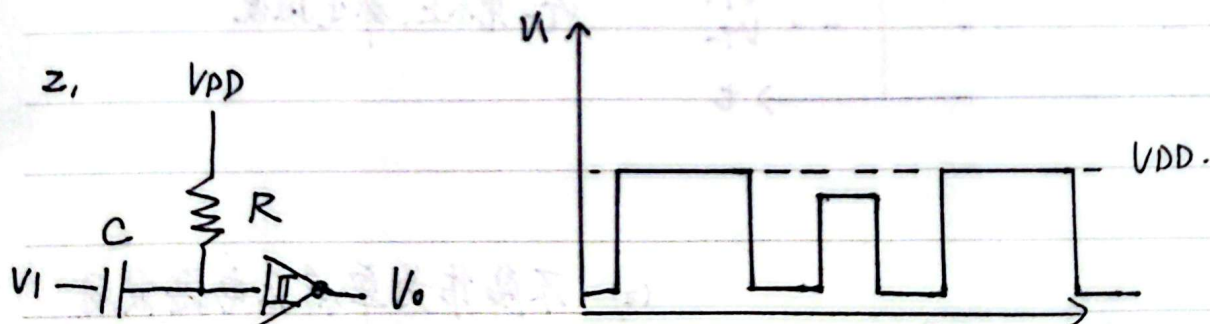
隐含条件: 对于CMOS $V_{th} = \frac{1}{2}V_{DD}$.根据KCL: $\frac{V_1 - V_a}{R_1} + \frac{V_0 - V_a}{R_2} + \frac{V_{DD} - V_a}{R_3} = 0$.其中 $V_a = V_{th}$ 时 输出状态发生变化.① $V_0 = V_{OH} = V_{DD}$.

$$\begin{aligned} \text{解得 } V_{T-} &= \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3}\right) V_{th} - \frac{R_1}{R_2} V_{OH} - \frac{R_1}{R_3} V_{DD} \\ &= \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3}\right) V_{th} - \frac{R_1}{R_2} V_{DD} - \frac{R_1}{R_3} V_{DD} \\ &= \left(1 + \frac{R_1}{R_3} - \frac{R_1}{R_2}\right) V_{th} - \frac{R_1}{R_3} V_{DD} \end{aligned}$$

② $V_0 = V_{OL} = 0$

$$\begin{aligned} \text{解得 } V_{T+} &= \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3}\right) V_{th} - \frac{R_1}{R_2} V_{OL} - \frac{R_1}{R_3} V_{DD} \\ &= \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3}\right) V_{th} - \frac{R_1}{R_3} V_{DD} \end{aligned}$$

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{R_1}{R_2} (V_{OH} - V_{OL}) = \frac{R_1}{R_2} V_{DD}.$$



假设 低电平持续时间比 RC 电路时间常数 大得多
由图知 高电平持续时间 > 低电平持续时间 > RC 时间常数
∴ 在电平保持的过程中均可完成充放电.

→ 稳态 C 视为断开, 左右应该没有压差.

① 没上电. V_A 高电平 $\therefore V_O$ 低电平. 跳变

② 上电 $V_I = 0$ $V_A \downarrow = 0$. 给 C 充电 $V_O \uparrow = 1$

③ $V_A \uparrow = V_{th}$ V_O 跳变 $= 0$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} V_{DD}$ V_{th}

④ $V_A \uparrow = V_{DD}$ 充满

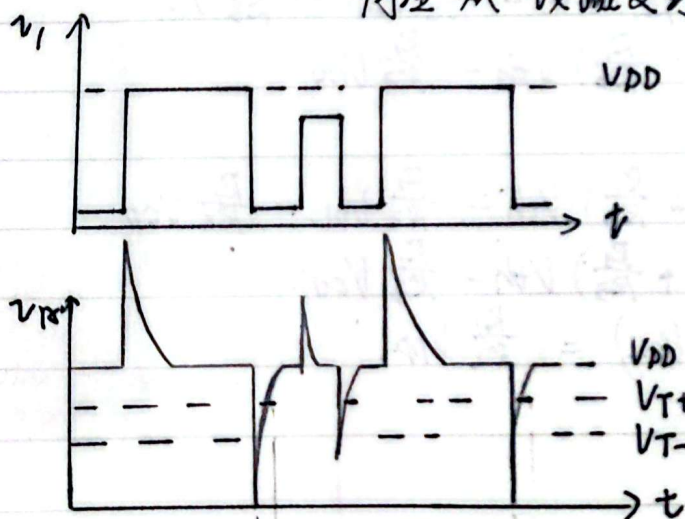
⑤ V_I 跳变 $= V_{DD}$ V_A 跳变 $= 2V_{DD}$ C 放电 $V_O \equiv 0$.

⑥ $V_A \downarrow = V_{th}$ V_O 跳变 $= 1$
 $V_A \downarrow = V_{DD}$

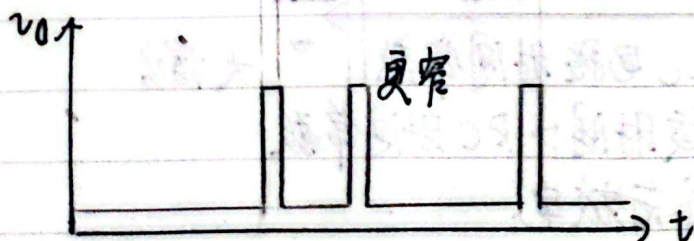
⑦ V_I 跳变 $= 0$ V_A 跳变 $= 0$. 给 C 充电. $\dots$

if V_I 从 0 跳变 $= V_X < V_{DD}$ V_O 跳变 $= V_{DD} + V_X$.

同理从 V_X 跳变到 0 V_A 跳变 $= V_{DD} - V_X$



V_{T-} 用不上, 都是跳变



(2) 不能作为单稳态电路使用.

$\therefore V_A$ 的幅度和 V_I 的幅度

$\therefore V_O$ 输出的宽度与 V_I 有关.

不完全取决于电路内的参数